Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА, ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, ТРЕБУЮЩИХ УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ

Том 3. Стадия разработки рабочей документации

СТО 00-21.07-2024 (РД)

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает перечень исходных данных и основных технических материалов, требующих учета всеми производственными подразделениями при выполнении проектно-изыскательских работ на всех стадиях.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Начальник отдела главных инженеров проектов	А.Ю. Гладков
Начальник управления инженерных изысканий и экологии	Д.В. Паранин
Начальник тепломеханического отдела	Мухаммадеев К.М.
Начальник отдела водоснабжения и водоотведения	Дербугова С.В/
Начальник электротехнического отдела	Арсентьев Д.В.
Начальник отдела автоматизированных систем управления	Богданов П.В.
Начальник строительного отдела	Сухарев А.Г.
Начальник отдела металлоконструкций	Вишницкий И.К.
Начальник отдела генерального плана и транспорта	Быкова О.Р.
Начальник санитарно-технического отдела	Сиренко В.В.
Начальник отдела экологии	Стельмах Н.А.
Начальник управления экономики и сметного ценообразования	Виллахов А.В.
Начальник управления проектного контроля	Луньков А.М.
Начальник технического отдела	И.И. Шабанов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «25» июня 2024 г. № 50

ВЗАМЕН СТО 00-21.07-2019 (ПД), утвержденного приказом от 22.04.2019 №31

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Перечень исходных данных	5
4.1	Общие материалы	5
4.2	Картографические и топографические материалы	6
4.3	Материалы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим и экологическим условиям	7
4.4	Материалы по метеорологии	11
4.5	Гидрологические данные	12
4.6	Топливо и топливоснабжение	13
4.7	Тепломеханическая часть	18
4.8	Водоподготовительные установки (ВПУ)	24
4.9	Вспомогательные сооружения	25
4.10	Электротехническая часть	26
4.11	Связь и сигнализация	29
4.12	Система контроля и управления	32
4.13	Архитектурно-строительная часть	37
4.14	Генеральный план и внутриплощадочные автодороги	38
4.15	Подъездная автомобильная дорога	39
4.16	Железнодорожный транспорт	41
4.17	Водопровод и канализация	44
4.18	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	48
4.19	Материалы для составления сметной документации	50

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Стандарт организации устанавливает перечень исходных данных и основных технических материалов, требующих учета всеми производственными подразделениями АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) при выполнении проектно-изыскательских работ на всех стадиях.

Согласно статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации для выполнения по договору подряда проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

При подготовке проекта договора на выполнение проектно-изыскательских работ главный инженер проекта на основании настоящего Стандарта и с привлечением производственных отделов обязан готовить в качестве приложения к договору перечень исходных данных, которые должен предоставить Заказчик.

В перечень включены исходные данные, получаемые не только от заказчика, но и от заводов-изготовителей, из библиотечных фондов, справочников и др. источников.

Получаемые исходные данные должны быть по возможности полными во избежание возникновения при разработке проекта вопросов, требующих дополнительных разъяснений.

В зависимости от условий проектирования и строительства конкретных ТЭС перечень может уточняться и дорабатываться.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте присутствуют ссылки на законодательные и нормативные акты.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Проектная продукция – предпроектная (ОБИН, ОТР), проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и его субподрядными организациями.

Проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, выполненных в объеме, установленном постановлением Правительства РФ и определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

Рабочая документация: Комплект(ы) документации, разработанной производственным отделом на основе утвержденной проектной документации в виде текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

4. Перечень исходных данных

4.1 Общие материалы

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.1.1	Утвержденная проектная документация в полном объеме	*В случае заключения договора на выполнение рабочей документации по материалам проектной документации, разработанной другим исполнителем*
4.1.2	Проектные материалы по всем сооружениям действующей части ТЭС, подлежащим расширению или реконструкции по всем разделам проекта (технологические схемы, компоновочные чертежи, технические характеристики оборудования, строительных конструкций).	*Для расширяемых и реконструируемых объектов*
4.1.3	Основные исполнительные рабочие чертежи по всем разделам проекта реконструируемых сооружений и оборудованию.	*Для реконструируемых ТЭС*

Примечания: Для зарубежных объектов дополнительно запрашиваются:

1 Стандарты, нормы и правила, с учетом которых должен быть разработан проект строительства ТЭС за рубежом (при наличии такого требования иностранного Заказчика).

2 Местные нормы и правила, которые по требованию иностранного Заказчика должны быть учтены при проектировании (например, санитарные и противопожарные нормы, требования к бытовым и служебным помещениям и др.).

4.2 Картографические и топографические материалы

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.2.1	Геодезические средства измерений - поверка при метрологическом обеспечении геодезических измерений	
4.2.2	Создание (обновление) топографических планов в масштабе 1:5000-1:500	
	Золоотвалы, водохранилище (1:5000, 1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м)	
	Основная промплощадка: – незастроенная территория (1:2000) – застроенная территория (1:1000, 1:500)	*Для составления генерального плана*
	Железная и автомобильные дороги, трубопроводы, внеплощадочные коммуникации: – незастроенные (1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м) – застроенные (1:1000, 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м) – площадки под искусственные сооружения (1:500, высота сечения рельефа 0,5 м)	
	Участки разработки месторождений строительных материалов (1:5000 - 1:2000, высота сечения рельефа 1 м)	
	Район строительства ТЭС (М 1:5000, 1:2000)	
	Участки сооружений гидроузла: полосы вдоль намеченных створов плотин, трасс, каналов шлакозолопроводов, дамб золоотвалов, участки берегоукрепительных работ (М 1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м)	*Для составления генерального плана*
	Участок береговой насосной (М 1:1000- 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м)	
4.2.3	Составление цифровой модели местности	
4.2.4	Геодезическое обеспечение других видов изысканий, включая изучение опасных природных и техногенных процессов	
4.2.5	Геодезические работы для изучения деформаций земной поверхности в районах развития современных разрывных тектонических смещений	

4.3 Материалы по инженерно-геологическим, гидрогеологическим и экологическим условиям

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.3.1	Геологическое строение участка и прилегающей территории:	
	- Тектонические условия	
	- Литолого-геологический разрез (генезис, возраст, литологический и минералогический состав грунтов, условия залегания и мощность отложения);	
	- Специфические грунты (просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные);	* - *определяется по специальному заданию*
	- Неблагоприятные геологические и инженерно-геологические процессы и явления (склоновые процессы, карст, переработка берегов водохранилищ, сели, подтопление и заболачивание и др.).	* - *определяется по специальному заданию*
4.3.2	Гидрогеологические условия:	
	- Фильтрационные свойства водовмещающих пород;	
	- Глубина залегания подземных вод;	
	- Гидродинамический, гидрохимический и температурный режим подземных вод;	
	- Показатели химического состава подземных и поверхностных вод	*См. приложение 4.3.1*
4.3.3	Параметры физико-механических свойств грунтов	*См. приложение 4.3.2*
4.3.4	Оценка сейсмичности по шкале MSK-64 района и площадки с учетом конкретных геологических и гидрогеологических условий и техногенного воздействия объекта (по данным сейсмического микрорайонирования)	

4.3.1 Химический состав воды источника технического водоснабжения

Элемент определения	Форма выражения анализа	
	мг/л(мкг/л)	мг-экв/л
1	2	3
Место отбора пробы		
Дата отбора пробы		
Дата анализа		
Взвешенные вещества	+	
Электропроводность, мкСм/см		
Общее солесодержание (соленость)	+	
Температура воды, °С		
Цветность, град.		
Прозрачность, см		
Запах, баллы, символы		
pH		
Карбонаты, CO_2	+	+
Гидрокарбонаты, HCO_3^{--}	+	+
Сульфаты, SO_4^{--}	+	+
Хлориды, Cl^-	+	+
Нитраты, NO_2	+	
Нитриты, NO_3	+	
Кальций, Ca^{++}	+	+
Магний, Mg^{++}	+	+
Натрий, Na^+	+	+
Калий, K^+	+	+
Аммоний NH_4^+	+	
Железо общее, $Fe^{++}+Fe^{+++}$	+	
Сумма ионов	+	
Фосфаты Р/л	+	
Кремний Si/л	+	
Окисляемость перманганатная, O_2/л	+	
Окисляемость бихроматная (ХПК), O_2/л	+	
Кислород, O_2/л	+	
Агрессивная углекислота, CO_2 /л	+	
Жесткость общая		+
Жесткость устранимая		+
Жесткость постоянная		+
Щелочность		+
Нефтепродукты	+	
Медь	+	
Ванадий	+	
Марганец	+	
Молибден	+	
Свинец	+	
Мышьяк	+	
Фтор	+	
Селен	+	

4.3.2 Перечень основных параметров физико-механических и фильтрационных характеристик грунтов

Наименование характеристик	Индекс	Грунты			
		Скальные	Крупнообломочные	Песчаные	Глинистые
1	2	3	4	5	6
Гранулометрический состав (I,II,III)		-	+	+	+
Плотность (I,II,III)	ρ	+	+	+	+
Природная влажность (I,II,III)	W	*	+	+	+
Плотность частиц грунта (I,II,III)	ρs	-	+	+	+
Плотность сухого грунта (I,II,III)	ρd	*	+	+	+
Границы текучести и раскатывания (I,II,III)		-	*	-	+
Плотность в предельно плотном и предельно рыхлом состоянии (II,III)	ρ	-	*	*	-
Размокаемость (II,III)		*	-	-	*
Растворимость (II,III)		*	-	-	-
Угол естественного откоса (I,II,III)		-	-	*	-
Коэффициент пористости (I,II,III)		+	+	+	+
Суммарное содержание легко- и среднерастворимых солей (II,III)		*	*	*	*
Относительное содержание органических веществ (II,III)		-	*	*	*
Коэффициент выветрелости (II,III)	Kwt	*	*	-	-
Коррозионная активность грунтов – УЭС и т.д. (II,III)		-	-	*	*
Компрессионное сжатие (одноосное и трехосное) (II,III)		-	*	*	+
Сопротивление срезу (прочность) (II,III)		-	*	*	+

1	2	3	4	5	6
Прочностные и деформационные характеристики грунтов (II,III)	E c φ	-	*	+	+
Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии (II,III)	Rc	+	-	-	+
Определение виброустойчивости (II,III)		-	-	+	+
Коэффициент фильтрации (I,II,III)	Кф		+	+	+

Обозначения: «+» - определения выполняются
«-» - определения не выполняются
«*» - определения выполняются по дополнительному заданию
I - данные для разработки предпроектной документации,
II - данные для разработки проекта,
III - данные для разработки рабочей документации.

Примечание: *В районах: развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, в районах распространения специфических грунтов, в районах наличия вечной мерзлоты к приведенному перечню приводятся дополнительные характеристики грунтов согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть II-IY.*

4.4 Материалы по метеорологии

№№ п. п.	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.4.1	Температура почвы: глубина промерзания грунта; средние и экстремальные значения температуры поверхности почвы по месяцам и за год	*При наличии промерзания*
4.4.2	Облачность: средние месячные значения общей и нижней облачности (в баллах)	
4.4.3	Атмосферные явления: среднее и наибольшее число дней с грозой, градом, туманом, метелью, пыльными бурями; их продолжительность. Гололедно-изморозевые явления, среднее и наибольшее число дней в году различных видов гололедно-изморозевых отложений, максимальная и нормативная величина гололедно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях.	
4.4.4	Загрязненность атмосферы: Фоновая загрязненность атмосферы агрессивными газами: углекислым, аммиаком, сернистым ангидридом, фтористым водородом, сероводородом, оксидами азота, хлором, хлористым водородом	*Для определения агрессивности газообразной среды на конструкции по СП 28.13330.2017*

Примечание: *На стадии рабочей документации, при необходимости, выполняется уточнение расчетных метеорологических характеристик или определение дополнительных характеристик по специальным техническим заданиям.*

4.5 Гидрологические данные

Примечание: *На стадии рабочей документации выполняются работы по уточнению расчетных гидрологических характеристик, а также отдельные гидрологические работы по специальным техническим заданиям.*

4.6 Топливо и топливоснабжение

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.6.1	Гарантийные данные для твердого топлива:	
	- Характеристика твердого топлива	*См. приложение 4.6.1*
	- Сведения о склонности и способности топлива к самовозгоранию	
	- Сведения о склонности топлива к зависанию, в особенности для высоковлажных топлив с большим содержанием глин	
4.6.2	Гарантийные данные для жидкого топлива:	
	- Характеристика жидкого топлива	*См. приложение 4.6.2*
	- При доставке по трубопроводу необходимы данные о количестве и диаметре трубопроводов подачи топлива, давлении и температуре топлива на границе площадки ТЭС, координаты расположения трубопроводов на границе проектирования. Годовые объемы подачи топлива (тыс.т/год) и часовая производительность (т/ч).	
4.6.3	Гарантийные данные для газообразного топлива:	
	- Характеристика газообразного топлива	*См. приложение 4.6.3 и 4.6.4*
	- Координаты места ввода газопровода на площадку ТЭС, количество и диаметр газопроводов, давление газа на границе площадки	
	- Необходимость одорирования газа	

4.6.1 Характеристика твердого топлива

Район месторождения	Марка и сорт	Рабочая масса топлива, %								Низшая рабочая теплотворная способность, ккал/кг	Влага гигроскопическая	Выход летучих на горючую массу, %	Плавкость золы, ˚С			Размолоспособность топлива (шкала), хардгроу	Объемный вес/ насыпной вес, т/куб. м	Угол естественного откоса	Крупность кусков угля, мм	Химический состав золы, SiO_2, Al_2O_3, FeO_3, CaO, TiO_2, K_2O+ N_2O SO_3
		Влага, W^p	Зола A^p	$S^p_к$	$S^p_о$	$C_р$	$H_р$	N^p	O^P				Начало деформации, t_1	Размягчение, t_2	Жидкоплавкое состояние, t_3					

4.6.2 Характеристика жидкого топлива

Наименование	Единица измерения	Величина
Тип топлива		
Марка		
Удельный вес при 60 °F (15,6 °C)	г/см^3	
Вязкость при 50 °C	°Энглера (Сст)	
Температура вспышки в открытом тигле	°C	
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	
Температура застывания	°C	
Низшая рабочая теплотворная способность	ккал/кг	
Химический состав:		
Влага W^p	%	
Зола A^p	%	
Сера S^p	%	
Углерод C^p	%	
Водород H^p	%	
Азот и кислород N^p+O^p	%	
Ванадий V (или V_2O_5)	%	
Прочие металлы	%	
Итого:		100%

4.6.3 Характеристика природных горючих газов

Наименование газа	Объемный состав чистого сухого газа, %							Теплотворная способность низшая Q^{P}_{H}, ккал/нм^3	Молекулярный вес	Удельный вес	Минимальная и максимальная температура газа, ˚С	Минимальное и максимальное давление газа, МПа
	CO_2	H_2	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12} и др.					

4.6.4 Характеристика искусственных горючих газов

Наименование газа	Объемный состав газа, %								Теплотворная способность сухого газа, низшая ккал/нм^3	Удельный вес	Миним. и максим. температура газа ºС	Миним. и максим. давление газа, МПа
	H_2	CO_2	C_mH_η	O_2	CO	H_2	CH_4	N_2				

4.7 Тепломеханическая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.7.1	**По котельной установке**:	
	- Технические условия на поставку котельной установки	
	- Схемы пароводяного тракта, дренажей, газовоздушного тракта, топливного тракта с перечнем запорной и регулирующей арматуры	
	- PI-диаграммы технологических схем с перечнем измерений (с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS)	
	- Перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд с указанием мощности	
	- Предварительные результаты аэродинамического и гидравлического расчета	
	- Компоновочные чертежи котельной установки со вспомогательным оборудованием и с указанием параметров и расходов среды на границах проектирования	
	- Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования	
	- Задание на фундамент котла и его вспомогательного оборудования, с указанием нагрузок и их привязок	
	- Проект изоляции и обмуровки котла со спецификацией на материалы	
	- Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) котельной установки с указанием массы	
	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов). Для несерийного оборудования – выдача задания на разработку	
	- Перечень алгоритмов защит и блокировок, функциональных групп (ФГУ), алгоритмов автоматических регуляторов по котлу и его вспомогательному оборудованию	
	- Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования котельной установки	

	- Результаты тепловых, гидравлических и аэродинамических расчетов котла при нагрузках 100, 75 и 50%: с увязкой расхода и параметров с турбиной (для паросилового блока)	
	- для характерных температур наружного воздуха (для котла-утилизатора ПГУ)	*Характерные температуры наружного воздуха: минимальная и максимальная, наиболее холодной пятидневки, средняя за отопительный период, среднегодовая, +15 °С, +8 °С*
	- Экологические показатели котельной установки (шум, вредные выбросы в атмосферу: NO_X, SO_2, CO и др.)	
	- Гарантийные данные по котлу. Ресурс работы, межремонтный период, показатели надежности, ремонтопригодности	
	- Стоимость котельной установки в объеме комплектной поставки (по позиционно)	
4.7.2	Для твердотопливных котлов (дополнительно к указанным в п. 4.7.1):	
	- Технические данные и схемы по системе пылеприготовления, по системе удаления шлака и летучей золы, по добавку известняка	
	- Задание на электрофильтры	
4.7.3	**По газотурбинной установке:**	
	- Технические условия на поставку ГТУ	
	- Диапазон регулирования ВНА и характеристики ГТУ в регулировочном диапазоне	
	- Технологические схемы и их технические характеристики (маслоснабжение, охлаждающая вода, газоснабжение, подача дизельного топлива и др.). Схема маслоснабжения с учетом требований по генератору.	
	- Спецификация на теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы	
	- Перечень гидро- и пневмоприводов с указанием расхода	*При наличии*
	- Компоновка КВОУ и его характеристика	
	- Компоновочные чертежи ГТУ со вспомогательным оборудованием с указанием параметров и расхода среды на границах проектирования	

	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, количества, массы и мощности, включая электроприводы)	
	- Технические данные по САУ ГТУ	
	- Условия управления, алгоритмы и структурные схемы защит и блокировок, алгоритмы и структурные схемы ФГУ, алгоритмы и структурные схемы автоматических регуляторов по турбине, уставки предельных и предупредительных значений величин технологических параметров по турбине и его вспомогательному оборудованию	
	- Условия и алгоритмы защит и блокировок, алгоритмы ФГУ, алгоритмы автоматических регуляторов по турбине	
	- Условия управления, алгоритмы и структурные схемы защит и блокировок, алгоритмы и структурные схемы ФГУ, схемы температурного контроля по генератору и его вспомогательному оборудованию	
	- PI-диаграммы, перечень арматуры, измерений (с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS)	
	При комплектной поставке САУ ГТУ: - структурная схема САУ ГТУ; - протокол цифрового обмена с общестанционным ПТК. - перечень цифровых с указанием адресов сигналов и уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.п., выполненный в системе KKS и по форме поставщика ПТК АСУТП; - видеограммы САУ ГТУ. - перечни физических сигналов, передаваемых и принимаемых САУ ГТУ выполненный в системе KKS (с указанием уставок предельных технологических параметров и т.д.). - схемы подключения физических сигналов. - задание на размещение и установку оборудования САУ ГТУ (тепловыделения, условия установки, габаритные размеры, нагрузка на пол и т.д.). - планы размещения оборудования комплектной поставки на ГТУ (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, КИП и т.д.). - кабельный журнал (выполненный по форме Генпроектировщика) и кабельные связи для трассировки кабелей вне ПТУ.	

	- технические требования на прокладку кабеля, ограничения по длине кабеля, рекомендации по типу кабеля.	
	- Установочные (габаритные) чертежи ГТУ и вспомогательного оборудования, комплектуемого с турбоагрегатом	
	- Чертежи трубопроводов в пределах турбины с указанием координат расположения конечных точек, диаметра и толщины стенки, материала трубопровода, способа соединения (фланцевое, сварное или иное)	
	- Гарантии по турбоустановке. Ресурс работы. Количество пусков в год из различных состояний	
	- Перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд	
	- Задание на фундамент с нагрузками и с учетом генератора	
	- Задание на площадки обслуживания	
4.7.4	**По паротурбинной установке:**	
	- ТУ на поставку паротурбинной установки	
	- Схема трубопроводов турбоустановки, технологические схемы (включая системы смазки и регулирования, охлаждающей воды и др.) с учетом генератора	
	- PI-диаграммы, перечень арматуры, измерений (с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS)	
	- Перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд с указанием мощности (переменный и постоянный ток)	
	- Компоновочные чертежи турбоустановки со вспомогательным оборудованием и с указанием параметров и расходов среды на границах проектирования	
	- Чертежи трубопроводов в пределах турбоустановки с указанием координат расположения конечных точек, диаметра и толщины стенки трубопровода, материала, способа соединения (фланцевое, сварное или иное).	
	- Установочные (габаритные) чертежи турбоустановки и вспомогательного оборудования (включая конденсатор), комплектуемого с турбоагрегатом	
	- Задание на фундамент с нагрузками и с учетом генератора	
	- Задание на площадки обслуживания	
	- Проект тепловой изоляции турбоагрегата или спецификация на теплоизоляционные материалы	

	- Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) турбоустановки с указанием массы	
	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов). Для несерийного оборудования - выдача задания на разработку	
	- технологические алгоритмы контроля, автоматического регулирования и логического управления турбиной и вспомогательным оборудованием, алгоритмы функционально-группового управления (ФГУ), технологических защит и блокировок, опробования технологических защит, дистанционного управления, предупредительной и аварийной сигнализации, текущей регистрации, регистрации отклонений и регистрации событий с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS, уставки предупредительной и аварийной сигнализации. В соответствии с ПТЭ (СО 153-34.20.501-2003, РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ) способы опробования защит на «сигнал» и с воздействием на исполнительные устройства, способы контроля значения уставок и структурные схемы технологических защит.	
	- Схемы вибродиагностики турбогенрратора, уставки предельных технологических параметров по вибрации в части турбогенератора	
	- Схемы температурного контроля, уставки предельных технологических параметров по турбогенератору	
	- Компоновочные чертежи котельной установки со вспомогательным оборудованием и с указанием параметров и расходов среды на границах проектирования	
	- Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования	
	- Задание на фундамент котла и его вспомогательного оборудования с указанием нагрузок, и их привязок	
	- Проект изоляции и обмуровки котла со спецификацией на материалы	
	- Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) котельной установки с указанием массы	

	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов). Для несерийного оборудования – выдача задания на разработку	
	- Технологические алгоритмы контроля, автоматического регулирования и логического управления котлом и вспомогательным оборудование, алгоритмы функционально-группового управления (ФГУ), технологических защит и блокировок, опробования технологических защит, дистанционного управления, предупредительной и аварийной сигнализации, текущей регистрации, регистрации отклонений и регистрации событий с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS, уставки предупредительной и аварийной сигнализации. Способы опробования защит на «сигнал» и с воздействием на исполнительные устройства, способы контроля значения уставок и структурные схемы технологических защит	
	- Перечень, тип и местоположение закладных конструкций для КИП	
	- Рекомендуемый перечень точек контроля измерения технологических параметров с указанием минимальных, номинальных и предельных параметров	
	- Планы размещения оборудования комплектной поставки на котел (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, КИП и т.д.)	

4.8 Водоподготовительные установки (ВПУ)

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.8.1	Исполнительная документация по существующим ВПУ и сооружениям	*Для расширяемых ТЭС*

4.9 Вспомогательные сооружения

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.9.1	Предложения Заказчика по составу центральных ремонтных мастерских, закрытого центрального материального склада (их площади, м^2)	

4.10 Электротехническая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые ТЭС	
4.10.1	Технические условия присоединения станции к энергосистеме с приложением перечня требуемых отходящих линий с указанием напряжения, максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию. (с указанием на ситуационном плане, схеме генерального плана или на отдельном эскизе)	
4.10.2	Исходные данные по энергосистеме:	
	- Токи однофазного и трехфазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на шинах 110 кВ и выше без учета генераторов проектируемой станции	
	- Требуемые пределы регулирования напряжения трансформаторов и требуется ли регулирование под нагрузкой	
	- Способ заземления нейтрали трансформаторов и генераторов	
	- Схема выдачи мощности	
4.10.3	Требования Заказчика к выполнению АСУ ТП по электротехнической части и требования к противоаварийной автоматике, релейной защите и автоматике.	
4.10.4	Решения по РЗА обратных концов ЛЭП	
4.10.5	Решения по УПАСК обратных концов ЛЭП	
4.10.6	Существующие решения по Противоаварийной автоматике	
4.10.7	Существующие решения по Внешней связи	
4.10.8	Данные о величинах удельного электрического сопротивления грунтов	
4.10.9	Материалы, используемые для заземлений	
4.10.10	Технические данные заводов-изготовителей основного электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики. Руководства по эксплуатации устройств РЗА и методики расчета и выбора уставок защит	
4.10.11	Данные об источнике резервного питания с.н. на случай полного обесточения станции, его напряжение, мощность, место расположения с указанием расстояния либо его предусматривает проектная организация	

4.10.12	Предложения Заказчика по типу выключателей (элегазовые, воздушные и т.п.)	
4.10.13	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей, устанавливаемых в КРУ. То же, токопроводов и шинопроводов.	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.10.14	Технические условия присоединения станции к энергосистеме с учетом дополнительных генерирующих мощностей и вновь сооружаемых отходящих линий с указанием их напряжения максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и/или воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию (с указанием на схеме действующего генерального плана)	
4.10.15	Величина возможного транзитного перетока мощности через шины станции	
4.10.16	Исходные данные по энергосистеме (величины токов трехфазного и однофазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на 110 кВ и выше без учета дополнительно вводимых генераторов реконструируемой или расширяемой станции)	
4.10.17	Требования Заказчика к выполнению АСУ ТП по электротехнической части и требования к релейной защите и автоматике	
4.10.18	Технические данные заводов-изготовителей по вновь вводимому основному электротехническому оборудованию, релейной защиты и автоматики. Руководства по эксплуатации устройств РЗА и методики расчета и выбора уставок защит	
4.10.19	Данные о существующем источнике резервного питания с.н. его напряжение, мощность, место расположения с указанием возможности его использования с учетом расширения и реконструкции станции или в проекте определить новый источник	
4.10.20	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей, устанавливаемых в КРУ	
4.10.21	Исполнительные чертежи (при необходимости и в соответствии с объемом расширения и реконструкции):	
	- электрооборудования пристанционного узла	
	- электрооборудования главного корпуса	
	- схемы заполнения и планы ОРУ (ЗРУ) высокого напряжения	
	- планы кабельных трасс главного корпуса, вспомогательных сооружений и территории	

	- планы расположения панелей управления, защиты и автоматики на БЩУ, ЦЩУ, (ГЩУ), в помещениях релейных панелей главного корпуса, релейных щитах ОРУ (ЗРУ)	
	- главной схемы электрических соединений, схемы собственных нужд 6 кВ и 0,4 кВ	
	Зарубежные ТЭС	
4.10.22	Необходимость установки на отходящих линиях оборудования высокочастотной связи (высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения)	
4.10.23	Данные об источнике резервного питания с.н. на случай полного обесточения станции, его напряжение, частота, мощность, место расположения с указанием расстояния	
4.10.24	Длительность режима максимального напряжения по условиям работы изоляции	
4.10.25	Необходимость проектирования электролизерной (или водород будет доставляться на станцию в баллонах) в случае применения генераторов с водородным охлаждением	*[*)] См. примечание 4.10.25*
4.10.26	Предложения Заказчика по типу выключателей, устанавливаемых в КРУ-6 кВ	

[*)] Примечание 4.10.25. *Если определены тип и мощность генератора с водородным охлаждением, то в запросе указать расход водорода на 1 генератор м^3/сутки, количество м^3 для заполнения генератора в пересчете на атмосферное давление, также указать расход углекислого газа или азота на одно заполнение для вытеснения водорода при опорожнении генератора и последующем заполнении его воздухом, или вытеснении воздуха перед заполнением генератора водородом*

4.11 Связь и сигнализация

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.11.1	Необходимые технические условия на:	
	- пожарную сигнализацию	
	- охранные мероприятия	
4.11.2	Технические требования (техническое задание) на создание систем внутриобъектной связи.	*Выдается на стадии предпроектных работ*
4.11.3	Проведение Заказчиком обследования существующих систем внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.) и представление актов обследования в составе исходных данных с уточнением состава сохраняемого в эксплуатации оборудования внутриобъектной связи (для реконструируемых Объектов).	*Выдается на стадии предпроектных работ*
4.11.4	Технические условия на подключение к сетям телефонной связи общего пользования (ТСОП).	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.5	Технические условия на подключение к сетям передачи данных общего пользования (сети Интернет).	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.6	Технические условия на подключение к сетям передачи данных регионального диспетчерского управления (РДУ).	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.7	Технические условия на подключение к сетям передачи данных ГУ МЧС России.	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.8	Технические условия на подключение к фидерной линии общегосударственной радиотрансляции и оповещения.	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.9	Разрешение на использование радиочастот, полученные в установленном порядке, для развертывания УКВ-радиосвязи на Объекте.	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.10	Технические условия на подключение к прочим системам, оговоренными техническими требованиями (техническим заданием) к установке на Объекте.	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.11	Технические условия на подключение к существующим сетям внутриобъектной связи и прочим вспомогательным слаботочным системам (часофикация, радиофикация, оповещение и пр.) с указанием точки подключения (для реконструируемых Объектов)	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.12	Предложения Заказчика по типу предполагаемого к установке основного оборудования связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещение и пр.)	*Выдается на стадии проектных работ*
4.11.13	Комплект технической документации с исполнительными чертежами (при необходимости и в соответствии с объемом расширения и реконструкции) (для реконструируемых Объектов).	*Выдается на стадии проектных работ*

4.11.14	Перечень поставляемого оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.15	Технические описания и характеристики оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.16	Требования к климатическим условиям для оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.17	Сертификаты (копии) соответствия, другая разрешительная и сертификационная документация оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.18	Требования к размещению оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.) и составных частей, в том числе требования к помещениям для размещения оборудования.	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.19	Требования к молниезащите, экранированию и заземлению оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.), типам устройств, устанавливаемых в отдельных шкафах.	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.20	Комплект чертежей с габаритно-установочными размерами оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.), перечнем сигналов и соединений для подключения внешних систем.	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.21	Задание на электропитание каждой отдельной единицы оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.22	Задание на размещение и монтаж оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.23	Требования по электромагнитной совместимости оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*

4.11.24	Форма опросного листа завода-изготовителя для заполнения.	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*
4.11.25	Стоимость оборудования внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.) (для выполнения сметных расчетов).	*Выдается поставщиком (производителем) оборудования*

4.12 Системы контроля и управления

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.12.1	Предложения Заказчика по выбору поставщика-разработчика ПТК	
4.12.2	Утвержденный Заказчиком перечень применяемых в проекте КИП и А, типов приводов для электрифицированной запорной и регулирующей арматуры, типов сборок задвижек с указанием Завода-Производителя	
4.12.3	При реконструкции систем контроля и управления действующих агрегатов ТЭС, помимо выше перечисленных требований, необходимо:	
	- Представление комплекта проектной и технической документации по существующим системам контроля и управления, отражающей их реальное состояние к моменту реконструкции	
4.12.4	Техническая документация заводов-изготовителей основного оборудования (агрегата, установки) при отсутствии комплектной поставки САУ (ЛСУ):	*В зависимости от комплектной поставки оборудования*
	- PI-диаграмма с маркировкой оборудования, арматуры и КИП в системе KKS со словесным описанием (или схемы автоматизации с описанием к ней)	
	- условия управления и алгоритмы и структурные схемы технологических защит и блокировок, алгоритмы автоматических регуляторов	
	- перечень функциональных групп и алгоритмы функционально-группового управления	
	- алгоритмы обработки сигналов датчиков для выполнения расчета косвенных параметров	
	- рекомендуемый перечень точек контроля измерения технологических параметров с указанием минимальных, номинальных и предельных параметров, уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.д., а также схем подключения к ним	
	- перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд с указанием количества, номинальной и потребляемой мощности, тока, напряжения и марок по KKS	
	- электрические схемы подключения кабелей к рядам зажимов	

1	2	3
	- планы размещения оборудования по оборудованию (агрегату, установке) (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, КИП и т.п.)	
	- установочные чертежи КИП	
	- рекомендации по подключаемому к оборудованию кабелю: ограничения по длине кабеля, рекомендации по типу кабеля	
4.12.5	Техническая документация заводов-изготовителей оборудования (агрегата, установки) при комплектной поставке САУ (ЛСУ):	
	- структурная схема САУ (ЛСУ)	
	- технические описания систем автоматики, поставляемых комплектно с оборудованием (агрегатом, установкой)	
	- перечни цифровых сигналов с указанием адресов сигналов и уставок предельных технологических параметров и т.д. САУ (ЛСУ)	
	- протокол цифрового обмена САУ (ЛСУ) с общестанционным ПТК	
	- перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых САУ (ЛСУ) (с указанием уставок предельных технологических параметров и т.д.). Электрические схемы подключения кабелей к рядам зажимов для физических сигналов.	
	- эскизы видеограмм САУ (ЛСУ)	
	- планы размещения оборудования САУ (ЛСУ) комплектной поставки по оборудованию (агрегату, установке) (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, КИП и т.п.)	
	- задание на размещение и установку оборудования САУ (ЛСУ) (тепловыделения, условия установки, габаритные размеры, нагрузка на пол и т.д.)	
	- точки контроля загазованности, тип оборудования контроля загазованности	*При наличии*
	- система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации оборудования (агрегата, установки) (АСПТ). Перечень обмена физическими сигналами с общестанционной системой пожаротушения («Пожар», «Неисправность АСПТ», «Автоматическая работа АСПТ», «Пуск АСПТ» и т.п.). Схемы подключения указанных сигналов и питания системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	*При наличии*

1	2	3
	- протокол цифрового обмена микропроцессорных релейных защит с общеблочной ЛСУ МП РЗА (в проекте предусмотрена полная интеграция модулей МП РЗА оборудования (агрегата, установки) в АСУ ТП блока). Перечень цифровых сигналов с указанием адреса	*При комплектной поставке МП РЗА*
	- система телемеханики и связи (СТМиС) и АИИС КУЭ. Схемы подключения по переданным от Системного Оператора сигналам (СТМиС, АИИС КУЭ)	*При наличии точек контроля по входящему в комплектную поставку по оборудованию (агрегату, установке)*
	- перечни датчиков и приборов с маркировкой по системе KKS и со схемами подключения	*При трассировке институтом кабельных связей оборудования (агрегата, установки)*
	- перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд с указанием количества, номинальной и потребляемой мощности, напряжения	
	- принципиальные схемы управления механизмами, управляющимися из САУ (ЛСУ)	
	- кабельный журнал и кабельные связи для трассировки кабелей вне оборудования (агрегата, установки). Технические требования на прокладку кабеля, ограничения по длине кабеля, рекомендации по типу кабеля (по форме ТЭП)	
4.12.6	Техническая документация от Поставщика-разработчика ПТК АСУ ТП (САУ, ЛСУ в случае проектирования нижнего уровня институтом)	
	- структура базы данных входных и выходных сигналов АСУ ТП с описанием и каталогами	
	- сокращения, принятые Поставщиком-разработчиком ПТК в проекте для внесения в базу данных и видеокадры	
	- требования к молниезащите, экранированию и заземлению технических средств автоматизации	
	- требования к помещениям для размещения оборудования автоматизированных систем управления: высота помещений, покрытие стен, потолков, пола, освещение, заземление и экранирование, требования к окружающей среде, вентиляция, пожаротушение	
	- требования по прокладке и номенклатуре контрольных кабелей автоматизированных систем управления	

1	2	3
	- требование к установке шкафов ПТК, включая тепловыделения от шкафов ПТК, температурного режима работы	
	- схемы подключения к шкафам ПТК входной и выходной информации (схемы подключения аналоговых и дискретных сигналов и приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей механизмов и исполнительных механизмов)	
	- библиотека условных обозначений для структурных и программно-алгоритмических схем	
	- описание структурных схем расчетных задач	
	- библиотека символов для видеограмм	
	- исходные данные по конструктивам стандартного оборудования ПТК АСУ ТП: количество шкафов, габаритные размеры, тепловыделения, условия и способ установки, подвода кабеля, нагрузки на перекрытия и т.д.	
	- компоновка комплекса технических средств	
	- схемы программной реализации типовых алгоритмов контроля и управления	
	- концепция сигнализации	
	- операторский интерфейс	
	- задание на электропитание, включая схемы структурные электропитания, заземления и экранирования	
	- задание заводу на шкафы логического «0» и др.	*При наличии*
	- требования к форме представления исходных данных	
	- распределение входных и выходных сигналов от датчиков и исполнительных механизмов по шкафам ПТК (шкафам промреле, промклеммникам кроссовых шкафов и шкафам контроллеров)	
	- журнал шинных и системных кабелей ПТК (кабельный журнал по форме ТЭП)	
4.12.7	Пожарная и охранная сигнализация, система доступа и видеонаблюдение:	
	- на пожарную сигнализацию	
	- на охранные мероприятия	
	- на промышленное видеонаблюдение	
	Структурированная система мониторинга и управления инженерных систем (СМИС)	
	- специальные технические условия на СМИС	

1	2	3
4.12.8	АИИС КУЭ:	
	- технические условия (требования) на создание системы АИИС КУЭ	*При наличии*
	- техническое задание на создание/модернизации АИИС КУЭ	*При наличии*
	- схема внешних каналов связи для передачи данных получателям информации (РДУ, АТС и т.д.)	*При выполнении сторонней организацией*
	- точка (уровень) интеграции вновь проектируемой АИИС КУЭ в существующую систему	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
	- планы размещения существующих кабельных трасс	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
	- технорабочий проект существующей АИИС КУЭ (планы расположения оборудования, перечень точек учета, структурная схема, тип оборудования и т.п.)	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
4.12.9	Система ТМиС	
	- технические условия на технологическое присоединение объекта к сетям	
	- техническое задание на создание/модернизации ТМиС	*При наличии*
	- схема внешних каналов связи для передачи данных получателям информации (РДУ, АТС и т.д.)	*При выполнении сторонней организацией*
	- точка (уровень) интеграции вновь проектируемой ТМиС в существующую систему	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
	- рабочая документация существующей ТМиС (планы расположения оборудования, перечень точек учета, структурная схема, тип оборудования и т.п.)	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*

4.13 Архитектурно-строительная часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.13.1	Технические условия на строительные материалы:	
	- Марки и виды бетонов	**) для зарубежных объектов*
	- Классы арматурных и марки прокатных сталей, сортамент	**) для зарубежных объектов*
	- Сортамент железнодорожных и подкрановых рельс	**) для зарубежных объектов*
	- Возможность получения сборных железобетонных изделий оград территории	
	- Материалы для отделочных работ	**) для зарубежных объектов*
4.13.2	Максимальные габариты и массы отправочных элементов стальных конструкций исходя из условий изготовления и транспортировки	**) для зарубежных объектов*
4.13.3	Виды монтажных соединений стальных конструкций - болтовые (включая высокопрочные болты), сварные или смешанные. При применении высокопрочных болтов оговорить вид обработки для фрикционных соединений	**) для зарубежных объектов*
4.13.4	Каталоги заводов-поставщиков элементов ограждающих конструкций зданий (стеновые и кровельные панели, переплеты остекления и пр.), а также сборных железобетонных изделий оград территории.	
4.13.5	Результаты обследования конструкций	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.13.6	Исполнительные чертежи конструкций	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.13.7	Требования к использованию существующих зданий, сооружений и помещений, в т.ч. социально-бытового назначения	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.13.8	Требования по организации социально-бытового обслуживания персонала	**) для зарубежных объектов*
4.13.9	Требования по организации охраны ТЭС (ограда, пропускные пункты, запорные устройства	**) для зарубежных объектов*

4.14 Генеральный план и внутриплощадочные автодороги

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.14.1	План границ предварительного отвода земель промплощадки и линейных сооружений с землепользователями и по угодьям	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС (дополнительно к п. 4.14.1)	
4.14.2	Исполнительный генеральный план существующей ТЭС	
4.14.3	План существующих инженерных сетей ТЭС	
4.14.4	Тип отвода ливневых вод принятый на ТЭС (открытый, закрытый) и место их сброса или сбора	
4.14.5	Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных автомобильных дорог, состояние их, требование ремонта	
	Зарубежные ТЭС	
4.14.6	Ситуационный план района строительства ТЭС с нанесением проектируемых Заказчиком сооружений, границ отвода земель, промплощадки, строительно-монтажной базы, поселка, сбросных каналов, подъездных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, золоотвалов, водохранилища, очистных сооружений и т.п.	*Решение о необходимости выполнения ситуационного плана принимается Заказчиком*
4.14.7	Предложения Заказчика по конструкции дорожной одежды для постоянных и построечных автомобильных дорог (бетонные, железобетонные, асфальтобетонные, щебеночные), их размеры	
4.14.8	Размеры и материалы бордюрных камней, применяемых в стране Заказчика	
4.14.9	Максимальная и расчетная грузоподъемность автомашин (давление на ось), на которую должны проектироваться автомобильные дороги ТЭС	
4.14.10	Поперечный профиль и отметки подъездной автомобильной дороги на границе проектирования (в случае проектирования этой дороги Заказчиком)	
4.14.11	Прочие особые требования или предложения Заказчика, которые следует учитывать при проектировании генерального плана и внутриплощадочных автомобильных дорог, гаражного хозяйства, стоянки автомашин, автозаправочных станций и т.п.	

4.15 Подъездная автомобильная дорога

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.15.1	План границ предварительного отвода земель промплощадки и линейных сооружений с землепользователями и по угодьям	*в т.ч. Градостроительный план*
4.15.2	Ситуационный план в районе строительства ТЭС в масштабе 1:5000 или 1:10000	
4.15.3	Предварительные технические условия и согласования примыкания подъездной автомобильной дороги к существующей автомобильной дороге	
4.15.4	Топографическая съемка (масштаб 1:1000 или 1:2000) и материалы обследования существующей автомобильной дороги в районе примыкания подъездной автомобильной дороги	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.15.5	План существующих подъездных автомобильных дорог, их техническая характеристика, состояние, требования по ремонту	
	Зарубежные ТЭС	
4.15.6	Согласование примыкания подъездной автомобильной дороги к существующей	
4.15.7	Схема примыкания, план и продольный профиль существующей автомобильной дороги на участке примыкания (примерно по 250 м в каждую сторону - уточняется по месту)	
4.15.8	Конструкция дорожной одежды и земляного полотна существующей автомобильной дороги в месте примыкания	
4.15.9	Согласование подготовленного специалистами Поставщика предварительного плана и продольного профиля подъездной автомобильной дороги	
4.15.10	Материалы изысканий по согласованной трассе подъездной автомобильной дороге ТЭС	
4.15.11	Предложения Заказчика по параметрам подъездной автомобильной дороге:	
	- Минимальный радиус в плане и профиле	
	- Максимальный подъем	
	- Водоотвод (тип искусственных сооружений)	
	- Земляное полотно	

1	2	3
	- Тип дороги, городской профиль (с бордюрным камнем), загородный профиль (с обочинами и кюветами)	
	- Ширина проезжей части	
	- Тип дорожной одежды	

4.16 Железнодорожный транспорт

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.16.1	План границ предварительного отвода земель с землепользователями по трассе подъездного железнодорожного пути	
4.16.2	Предварительные технические условия и согласования примыкания к существующим ж. д. путям, станция примыкания	
4.16.3	Съемка, материалы изысканий и обследования станции примыкания	
4.16.4	Материалы изысканий по трассе подъездного ж. д. пути	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.16.5	Исполнительная съемка железнодорожной станции ТЭС и внутриплощадочных ж. д. путей	
4.16.6	Характеристика верхнего строения ж. д. путей ТЭС и его состояние. Система обслуживания путевого хозяйства ТЭС, здания и сооружения путевой службы	
4.16.7	Копия ТРА по путям ТЭС	
4.16.8	Копия паспорта ж. д. путей ТЭС (при наличии)	
	Зарубежные ТЭС	
4.16.9	Общие данные о железнодорожных путях страны Заказчика:	
	- Ширина колеи	
	- Габариты приближения строения и подвижного состава (чертежи)	
	- Расстояние между осями смежных путей на станции и на перегоне (минимальное)	
	- Технические нормы проектирования внешних и внутриплощадочных железнодорожных путей в стране Заказчика	
4.16.10	Схема примыкания подъездного ж.д. пути к путям общего пользования, схема станции примыкания, граница начала проектирования Поставщика	
4.16.11	Технические параметры проектирования ж.д. подъездного пути и внутриплощадочных ж.д. путей ТЭС:	
	- Минимальный радиус кривых в плане и профиле	
	- Максимальный подъем	

1	2	3
	- Конструкция верхнего строения путей, стрелочные переводы (марка, размеры, схема укладки), чья поставка материалов верхнего строения путей, характеристика элементов по местной поставке Заказчика	
	- Поперечные профили земляного полотна (ширина, крутизна откосов, тип укрепления)	
	- Размеры и крутизна откосов канав и кюветов для отвода поверхностных вод, тип укрепления их	
	- Малые искусственные сооружения, размеры и материалы	
4.16.12	Способ доставки на площадку ТЭС тяжеловесного и крупногабаритного оборудования, характеристика транспортеров для их перевозки:	
	- Полезная длина и ширина погрузочной площадки	
	- Высота пола от головки рельса или от дорожной одежды	
	- Схема расположения тележек и осей	
	- Нагрузка на ось, на погонный метр	
	- Минимальный радиус вписывания	
4.16.13	Степень негабаритности грузов, действующие в стране Заказчика на железных и автомобильных дорогах (чертежи)	
4.16.14	Характеристика подвижного состава, обращающегося на путях ТЭС, расчетная схема нагрузки:	
	- Колесная формула, нагрузка на ось, вес, конструктивная скорость, сила тяги, длина по осям сцепки, минимальный радиус вписывания локомотивов	
	- Грузоподъемность, вес тары, длина по осям сцепки, количество осей и тележек, объем кузова или цистерны, количество и расположение разгрузочных люков, сливных штуцеров, нагрузка на ось и погонная нагрузка, минимально допустимый радиус вписывания полувагонов, платформ, цистерн	
4.16.15	Необходимость взвешивания железнодорожных вагонов с топливом, чья поставка железнодорожных весов, их тип и характеристика	
4.16.16	Для проектирования Поставщиком устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной связи на путях ТЭС необходимы следующие сведения:	
	- Инструкция по сигнализации на железных дорогах Заказчика	
	- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Заказчика	

1	2	3
	- Технические указания по проектированию устройств СЦБ и железнодорожной связи Заказчика	
	- Документация по существующим устройствам СЦБ и железнодорожной связи на станции примыкания	
	- Условные обозначения устройств СЦБ и железнодорожной связи с пояснениями	
	- Организация управления движения поездов на участках магистрали, примыкающих к станции примыкания	
	- Виды железнодорожной связи на магистральной железной дороге	
	- Организация и схема электропитания устройств СЦБ на станции примыкания	
	- Типы кабелей, применяемых в устройствах СЦБ и железнодорожной связи в стране Заказчика	
	- Каталог оборудования СЦБ и железнодорожной связи, применяемого в стране Заказчика	

4.17 Водопровод и канализация

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.17.1	Система водопровода: раздельная (хозяйственно-питьевой и производственно-противопожарный) или объединенная (хозяйственно-противопожарный)	
4.17.2	Хозяйственно-питьевой водопровод:	
4.17.2.1	Источник питания - водопровод города, населенного пункта, промпредприятия:	
	- Какие расходы источник питания может обеспечить в сутки ($м^3$), в час ($м^3$), максимальный секундный (л)	
	- Режим подачи: постоянный, периодический, колебания в течение суток	
	- Напор воды в месте присоединения к сети водопровода (минимальный, максимальный), колебания по величине в течение суток, сезонные	
	- Плановые и высотные координаты точек подключения, диаметр, материал трубопроводов	
	- Краткое описание системы водопровода, от которой будет производиться питание водопровода станции: источник водоснабжения, водозаборные сооружения, схема, конструкции сооружений, их производительность, условия автоматизации и диспетчеризации. Желательно предоставление технической документации (чертежи, пояснительные записки и пр.)	
4.17.2.2	Источник питания - подземные или поверхностные воды:	
	- Гидрогеологическая, гидрологическая, санитарная характеристика источника водоснабжения	
4.17.3	Производственно-противопожарный водопровод	
4.17.3.1	Источник питания водопровода: система технического водоснабжения проектируемой ТЭС, водоводы добавочной воды, водопровод города, населенного пункта, промпредприятия и пр.:	

1	2	3
	- Возможность получения потребных при пожаротушении расходов воды: максимального часового ($м^3$), расчетного секундного (л); При обеспечении потребных напоров: постоянного (м вод. ст.) и временного (м вод. ст.) и наличия необходимого запаса воды на все время тушения пожара. При не возможности обеспечить требуемые расходы и напоры, указать расходы и напоры, которые могут быть обеспечены	
	- Места присоединения к существующей сети, диаметр трубопроводов в местах присоединения, материал труб существующей сети	
4.17.3.2	Предложения Заказчика по способам пожаротушения в мазутном хозяйстве, у трансформаторов, в кабельных этажах и тоннелях	
4.17.4	Хозяйственно-фекальная канализация	
4.17.4.1	Возможность отвода хозяйственно-фекальных вод от ТЭС в существующую систему канализации города, населенного пункта, промпредприятия.	
4.17.4.2	Краткое описание существующей системы канализации, в которую будет производится сброс хозяйственно-фекальных сточных вод ТЭС:	
	- Схема канализации, состав, объем и производительность очистных сооружений, способ очистки и обеззараживания, обработки осадка, местоположение очистных сооружений и пр.	
	- Плановый материал с топографической подосновой, чертежи сооружений	
	- Точка(и) подключения сети хозяйственно-фекальной канализации к системе Заказчика, координаты, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр труб, глубина укладки труб, материал труб	
	- Количество сточных вод, которое может принять сеть Заказчика	
4.17.4.3	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.17.5	Канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами	
4.17.5.1	При отводе сточных вод от ТЭС в существующую систему канализации:	

1	2	3
	- Точка(и) подключения сети канализации, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр, глубина укладки труб, материал труб	
	- Количество сточных вод, которое может принять существующая сеть и степень их загрязнения	
4.17.5.2	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.17.6	Дождевая канализация	
4.17.6.1	Необходимость и степень очистки дождевых вод	
4.17.6.2	Данные по осадкам:	
	- Годовое количество осадков (среднее, максимальное, минимальное)	
	- Средние, максимальные и минимальные значения	
	- Среднее количество дождей за год	
	- Интенсивность дождя для данной местности (л/с) с 1 га, продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя	
4.17.6.3	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.17.6.4	Место сброса дождевых стоков	

4.17.1Контролируемые показатели качества воды поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02)

1 Органолептические показатели воды:

- Температура в момент взятия пробы, °С
- Запах при 20 °С качественно и в баллах
- Запах при 60 °С качественно и в баллах
- Привкус при 20 °С качественно и в баллах
- Цветность в градусах
- Мутность, мг/дм^3

2 Показатели химического состава воды:

- Водородный показатель (pH)
- Взвешенные вещества мг/дм^3
- Железо, мг/дм^3
- Марганец, мг/дм^3
- Общая жесткость, ммоль/дм^3
- Сульфаты, мг/дм^3
- Сухой остаток, мг/дм^3
- Углекислота свободная, мг/дм^3
- Фтор, мг/дм^3
- Хлориды, мг/дм^3
- Щелочность, мг-экв/дм^3
- Промышленные, сельскохозяйственные и бетонные загрязнения*)

3 Санитарные показатели качества воды:

- Поверхностные анионактивные вещества (ПАВ) – суммарно, мг/дм^3
- Биохимическое потребление кислорода (БПК$_{полное}$), мгО/дм^3
- ХПК, мгО/дм^3
- Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3
- Аммоний солевой, мг/дм^3
- Нитриты, мг/дм^3
- Нитраты, мг/дм^3

4 Биологические показатели воды:

- Число сапрофитных бактерий в 1 см^3
- Число лактоположительных кишечных палочек в 1 дм^3
- Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм^3
- Число колифагов в 1 дм^3
- Число энтерококков в 1 дм^3
- Фитопланктон, мг/дм^3
- Фитопланктон, кл/см^3

*) Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.18 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.18.1	Параметры наружного воздуха:	
	- Температура и энтальпия (теплосодержание) воздуха, соответствующие средней температуре и средней относительной влажности воздуха самого жаркого месяца в 13 ч	
	- Средняя максимальная наиболее жаркого месяца и соответствующая ей относительная влажность воздуха для холодного периода года	
	- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 и энтальпия (теплосодержание) воздуха, соответствующие этой температуре и средней относительной влажности воздуха самого холодного месяца в 13 ч	
	- Средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92	
4.18.2	Средняя температура и продолжительность отопительного периода	
4.18.3	Расчетное барометрическое давление	
4.18.4	Средняя и максимальная запыленность наружного воздуха	
4.18.5	Производители оборудования. Технические характеристики оборудования, точки подключения к сетям.	
4.18.6	Габаритно-массовые характеристики оборудования, потребляемая электрическая мощность и напряжение, расходы по теплоносителю и холодоносителю.	
4.18.7	Режимы безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования. Режимы пребывания персонала на объектах строительства.	
4.18.8	Титульный список зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения.	
4.18.9	Место строительства и климатические характеристики района строительства.	

4.18.10	Источник теплоснабжения собственных нужд на время работы станции, а также время останова. Температурный график тепловой сети собственных нужд. Способ прокладки теплосети по территории станции.	
	Дополнительно для расширяемых и реконструируемых ТЭС	
4.18.11	Объемно-планировочные решения зданий и сооружений, в т.ч., категории помещений по взрывопожароопасности, состав ограждающих конструкций (для расчета толщины ограждений). Исполнительные чертежи в части отопления, вентиляции, кондиционирования, обеспыливания и теплоснабжения	
4.18.12	Допустимые метеорологические условия (температура, относительная влажность и скорость движения) в рабочей зоне помещений	
4.18.13	Предельно допустимые концентрации содержания в воздухе вредных веществ, паров и пыли в рабочей зоне помещений, а также кратности воздухообменов помещений	
4.18.14	Производители оборудования. Технические характеристики оборудования, точки подключения к сетям.	
4.19.15	Габаритно-массовые характеристики оборудования, расходы по теплоносителю и холодоносителю.	
4.18.16	Режимы безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования. Режимы пребывания персонала на объектах строительства.	
4.18.17	Титульный список зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения.	
4.18.18	Место строительства и климатические характеристики района строительства.	
4.18.19	Источник теплоснабжения собственных нужд на время работы станции, а также время останова. Температурный график тепловой сети собственных нужд. Способ прокладки теплосети по территории станции.	
	Дополнительно для зарубежных ТЭС	
4.18.20	Допустимые метеорологические условия (температура, относительная влажность и скорость движения) в рабочей зоне помещений (в случае проектирования по нормам Заказчика)	

4.18.21	Предельно допустимые концентрации содержания в воздухе вредных веществ, паров и пыли в рабочей зоне помещений, а также кратности воздухообменов помещений (в случае проектирования по нормам Заказчика)	
4.18.22	Стандарты, каталоги и технические условия на оборудование, изделия и материалы (в случае использования местного оборудования, изделий и материалов)	

4.19 Материалы для составления сметной документации

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.19.1	Каталоги и сборники единичных расценок на выполнение основных видов работ и на конструктивные элементы в местных ценах на общестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы с учетом особенностей технических решений, вызываемых местными условиями	
4.19.2	Стоимость 1 кВт ч электроэнергии, 1 $м^3$ сжатого воздуха, 1 $м^3$ воды, 1 т пара для нужд строительства	
4.19.3	Данные по стоимости основного оборудования с указанием затрат, учтенных в сметной стоимости оборудования (цена приобретения, условия поставки, тара, упаковка, транспортные расходы и т.д.)	
4.19.4	Объемы работ по разборке конструкций и демонтажу оборудования	
	Зарубежные ТЭС	
4.19.5	Номенклатура материалов, изделий и конструкций, поставки которых намечаются не из России (заказы в стране Покупателя или в третьих странах) и цены на указанную продукцию по расценкам иностранных фирм	
4.19.6	Каталоги и сборники единичных расценок (по возможности, с разбивкой по элементам затрат) на выполнение основных видов работ и на конструктивные элементы в местных ценах на общестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы с учетом особенностей технических решений, вызываемых местными условиями	
4.19.7	Размер накладных расходов и учитываемой в них прибыли строительных фирм (Выявить, входят ли в эти накладные расходы затраты на строительство временных зданий и сооружений, временного жилья для рабочих, страховые расходы, сборы и налоги, взимаемые с подрядных фирм)	
4.19.8	Размеры сборов и налогов, не учтенных накладными расходами, взимаемых в подрядных строительных фирм и подлежащих оплате Покупателем	
4.19.9	Ставки сборов за страхование объектов строительства, материалов и оборудования, не учтенные накладными расходами и оплачиваемые Покупателями	

1	2	3
4.19.10	Тарифы на разгрузку судов в морских портах и на погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном, а при необходимости также на автомобильном и речном транспорте	
4.19.11	Ставки сборов и налогов за хранение грузов на складах и на открытых площадках в портах, на железнодорожных станциях	
4.19.12	Тарифы на перевозку грузов, завозимых из Российской Федерации, от портов назначения или пограничной станции России до места строительства и схема перевозок	
4.19.13	То же, в отношении тяжеловесов и негабаритных грузов. Стоимость перевозок на специальных транспортерах.	
4.19.14	Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, 1м^3 воды для нужд строительства и стоимость горюче-смазочных материалов для строймеханизмов и транспортных средств	
4.19.15	При возможности, образцы или формы смет, ведомостей объемов работ, тендеров на строительные работы, принятые в практике Покупателя	
4.19.16	Цены на местные материалы, изделия и полуфабрикаты, мебель и хозинвентарь для приобретения на месте: - франко карьер (завод-изготовитель) - франко объект	*1. Сезонные цены должны быть указаны по периодам с указанием их продолжительности.* *2. По каждому материалу и изделию необходимо дать характеристику (сорт, марка и т.п.).*
4.19.17	Действующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами, машинами, оборудованием и транспортными средствами	
4.19.18	Размер таможенных пошлин, налогов и др. сборов, если они будут взиматься за ввозимые материалы и оборудование и включаться в сметную стоимость строительства	
4.19.19	Ставки арендной платы на служебные и жилые помещения для российских специалистов	
4.19.20	Размер процентов, оплачиваемых за банковскую операцию и краткосрочные ссуды, которыми пользуются строительные организации в период несвоевременного поступления средств в местной валюте от иностранного Заказчика (если это не входит в состав накладных расходов этих организаций)	
4.19.21	Пояснительная записка о конъюнктурных изменениях цен на местные материалы, изделия и эксплуатацию строительных механизмов, а также уровня заработной платы	